



Ayudantía 5

24 de abril de 2025

Profesor: Miguel Romero

Ayudantes: Alexander Pinto y Alejandra Schild

Problema 1. Demuestre que el siguiente lenguaje es indecidible:

$$\text{EQUIV} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1 \text{ y } M_2 \text{ son MT y } L(M_1) = L(M_2)\}$$

Solución

Proponemos una reducción de EMPTY a EQUIV. Definido como que:

$$\text{EMPTY} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ es una MT y } L(M) = \emptyset\}$$

En clases vimos que NONEMPTY es indecidible, por lo tanto, su complemento EMPTY también es indecidible.

Planteamos una función de reducción $f : \text{EMPTY} \rightarrow \text{EQUIV}$, tal que:

$$f(\langle M \rangle) = \langle M, M' \rangle$$

Luego, podemos construir una MT F que compute la función f :

Sobre la entrada $\langle M \rangle$:

1. Construye una MT M' tal que $L(M') = \emptyset$.
2. Retorna $\langle M, M' \rangle$.

Notamos que f es computable, y luego:

$$\begin{aligned} \langle M \rangle \in \text{EMPTY} &\Leftrightarrow L(M) = \emptyset \\ &\Leftrightarrow L(M) = L(M') \\ &\Leftrightarrow \langle M, M' \rangle \in \text{EQUIV} \end{aligned}$$

□

Problema 2. Demuestre que el siguiente lenguaje es decidable:

$$\text{NO-WRITE-POS} = \left\{ \langle M, w, k \rangle \mid \begin{array}{l} M \text{ es una MT, } w \in \{0, 1\}^*, k \geq 1, \text{ y al ejecutar } M \text{ sobre } w \\ \text{nunca se visita la posición } k \text{ de la cinta} \end{array} \right\}$$

Solución

Notar primero lo siguiente: Supongamos que al ejecutar M sobre w una cantidad ℓ de pasos, nunca se visita la posición k de la cinta. Sean $C_0, \dots, C_p$ las configuraciones correspondientes a la ejecución de ℓ pasos de M con w , donde $p \leq \ell$ (notar que M se podría detener antes de ℓ pasos). Entonces, la cantidad de configuraciones distintas en $C_0, \dots, C_p$ es a lo más $r_{M,k} = |\Gamma|^k \cdot k \cdot |Q|$. Esto es porque si nunca se visita la posición k , las configuraciones están determinadas por el contenido de la cinta entre las posiciones $0, \dots, k-1$ ($|\Gamma|^k$ posibilidades), la posición de la cabeza entre $0, \dots, k-1$ (k posibilidades), y el estado actual ($|Q|$ posibilidades).

Lo anterior implica la siguiente proposición

Si al ejecutar M sobre w una cantidad $r_{M,k}$ de pasos, nunca se visita la posición k de la cinta, entonces $\langle M, w, k \rangle \in \text{NO-WRITE-POS}$.

Demostremos la proposición. Supongamos que al ejecutar M sobre w una cantidad $r_{M,k}$ de pasos, nunca se visita la posición k de la cinta. Tenemos dos casos:

- M con w se detiene en a lo más $r_{M,k}$ pasos. Luego al ejecutar M sobre w , nunca se visita la posición k , y entonces $\langle M, w, k \rangle \in \text{NO-WRITE-POS}$.
- M con w se detiene en más de $r_{M,k}$ pasos. Sean $C_0, \dots, C_{r_{M,k}}$ las configuraciones correspondientes a la ejecución de $r_{M,k}$ pasos de M con w . Por lo mencionado al principio, la cantidad de configuraciones distintas en $C_0, \dots, C_{r_{M,k}}$ es a lo más $r_{M,k}$, y como la secuencia tiene $r_{M,k} + 1$ configuraciones, deben existir dos configuraciones iguales C_i y C_j en la secuencia. Notar que esto implica que M con w se queda en un loop infinito (recordar que M es determinista, y la configuración actual determina las siguientes configuraciones), y todas las configuraciones de la ejecución de M con w pertenecen a $\{C_0, \dots, C_{r_{M,k}}\}$. Como en todas las configuraciones en $\{C_0, \dots, C_{r_{M,k}}\}$, la cabeza está entre las posiciones $0, \dots, k-1$, deducimos que nunca se visita la posición k en la ejecución de M sobre w . Es decir, $\langle M, w, k \rangle \in \text{NO-WRITE-POS}$.

Podemos construir una MT M' que decide el lenguaje NO-WRITE-POS de la siguiente manera:

Sobre la entrada $\langle M, w, k \rangle$:

1. Calcula el número $r_{M,k} = |\Gamma|^k \cdot k \cdot |Q|$.
2. Simula M sobre w por una cantidad $r_{M,k}$ de pasos.
3. Si en el paso (2), M visita la posición k , M' rechaza.
4. Caso contrario, si no se visita la posición k , M' acepta.

Veamos que M' es correcta. Si M' rechaza $\langle M, w, k \rangle$ es porque en el paso (2) se visitó la posición k , y luego $\langle M, w, k \rangle \notin \text{NO-WRITE-POS}$. Si M' acepta $\langle M, w, k \rangle$ es porque después de simular $r_{M,k}$ pasos de M con w , no se visitó la posición k . La proposición demostrada anteriormente, nos permite concluir que $\langle M, w, k \rangle \in \text{NO-WRITE-POS}$.

Problema 3. Demuestre que el siguiente lenguaje es decidible:

$$\text{K-STEP} = \left\{ \langle M, k \rangle \mid \begin{array}{l} M \text{ es una MT, } k \geq 1, \text{ y para toda entrada } w \in \{0,1\}^* \\ \text{la ejecución de } M \text{ sobre } w \text{ se detiene a lo más en } k \text{ pasos} \end{array} \right\}$$

Solución

Empezamos con la siguiente Proposición: Si la longitud de la palabra $|w| = k + 1$ y la ejecución de M sobre w se detiene en k pasos, entonces para todo $z \in \{0,1\}^*$, la ejecución de M sobre wz se detiene en k pasos.

Esto es cierto porque la máquina M habrá llegado a un estado final en k pasos, y por definición no existe transición de salida desde un estado final, por lo que todo símbolo en z será ignorado.

Como Corolario de lo anterior tenemos que: Si M se detiene dentro de k pasos sobre todo w , tal que $|w| = k + 1$, entonces M se detiene dentro de k pasos sobre u , tal que $|u| \geq k + 1$.

Luego podemos construir una MT M que decide el lenguaje K-STEP de la siguiente manera:

Sobre la entrada $\langle M, k \rangle$:

1. Para cada palabra $w \in \{0,1\}^*$ tal que $|w| \leq k + 1$:
 - a) Simula la ejecución de M sobre w por k pasos.
 - b) Si M no se detiene en k pasos para alguna palabra w , M' rechaza.
2. Si M se detiene en k pasos para todas las palabras w de longitud $|w| \leq k + 1$, M' acepta.

La máquina M' decide K-STEP porque verifica exhaustivamente que M se detiene en k pasos para todas las palabras de longitud hasta $k + 1$, lo cual implica que M se detendrá en k pasos para cualquier entrada $w \in \{0, 1\}^*$. $\square$

Problema 4. (*Propuesto*) Un estado q es *useless* para una MT M , si para todo $w \in \Sigma^*$, en la ejecución de M sobre w , M no visita q . Demuestre que el siguiente lenguaje es indecidible:

$$\text{USELESS} = \{\langle M, q \rangle \mid M \text{ es una MT y } q \text{ es useless para } M\}$$

Hint. Tenga en cuenta que un estado final es useless para toda ejecución de rechazo.

Problema 5. Se dice que un lenguaje L es RE-completo, si $L \in \text{RE}$, y para todo $L' \in \text{RE}$ existe una reducción muchos a uno tal que $L' \leq_m L$. Demuestre que ACCEPT es RE-completo.

Recordando que ACCEPT es definido como:

$$\text{ACCEPT} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ es una MT y } M \text{ acepta } w\}$$

Para demostrar completitud de ACCEPT en RE, debemos demostrar dos partes:

1. $\text{ACCEPT} \in \text{RE}$.

Recordemos que esto fue demostrado en clases por lo tanto obviamos su demostración.

2. Para todo $L' \in \text{RE}$, por lo tanto existe una MT M' tal que $L(M') = L'$. Construimos una reducción muchos a uno con $w \in L'$:

$$f(w) = \langle M', w \rangle$$

Notamos que f es computable, y luego:

$$\begin{aligned} w \in L' &\Leftrightarrow M' \text{ acepta } w \\ &\Leftrightarrow \langle M', w \rangle \in \text{ACCEPT} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $L' \leq_m \text{ACCEPT}$.

De 1 y 2 concluimos que ACCEPT es RE-completo. $\square$

Problema 6. (*Propuesto*) Demuestre que HALTING es RE-completo.

Hint. La demostración es similar a la del Problema 5.